Отчет по Лабораторной №2.

Задача 1. Получение данных для транспортных отчетов.

Менеджер по логистике Adventure Works попросил Вас создать несколько отчетов, содержащих сведения о клиентах компании, чтобы помочь снизить транспортные расходы.

1. **Получите список городов.**
   Сначала Вам нужно составить список всех адресов ваших клиентов. Напишите запрос Transact-SQL, который работает с таблицей Address и извлекает все значения для City и StateProvince, удаляя дубликаты

Решение-запрос:

```
SELECT DISTINCT City, StateProvince FROM AdventureWorksLT2019.SalesLT.Address;
```

Вывод программы:

	City	StateProvince
1	Abingdon	England
2	Albany	Oregon
3	Alhambra	California
4	Alpine	California
5	Arlington	Texas
6	Auburn	California
7	Aurora	Ontario
8	Austin	Texas
9	Baldwin Park	California
10	Barrie	Ontario
11	Barstow	California
12	Basingstoke Hants	England
13	Baytown	Texas
14	Beaverton	Oregon
15	Bell Gardens	California
16	Bellevue	Washington

2. **Получите самые тяжелые товары.**
   Транспортные расходы растут, и вам нужно определить самые тяжелые товары. Получите наименования десяти процентов товаров по весу (без совместных записей, т.е. без ties).

Решение-запрос:

```
SELECT TOP(10) PERCENT Name, Weight
FROM AdventureWorksLT2019.SalesLT.Product ORDER BY Weight DESC
```

Вывод программы:

	Name	Weight
1	Touring-3000 Blue, 62	13607....
2	Touring-3000 Yellow, 62	13607....
3	Touring-3000 Blue, 58	13562....
4	Touring-3000 Yellow, 58	13512....
5	Touring-3000 Blue, 54	13462....
6	Touring-3000 Yellow, 54	13344....
7	Touring-3000 Yellow, 50	13213....
8	Touring-3000 Blue, 50	13213....
9	Touring-3000 Blue, 44	13049....
10	Touring-3000 Yellow, 44	13049....
11	Mountain-500 Silver, 52	13008....
12	Mountain-500 Black, 52	13008....
13	Mountain-500 Black, 48	12891....
14	Mountain-500 Silver, 48	12891....
15	Mountain-500 Silver, 44	12759....
16	Mountain-500 Black, 44	12759....
17	Touring-2000 Blue, 60	12655....
18	Mountain-500 Black, 42	12596....

3. **Извлеките самые тяжелые 100 товаров, не включая самые тяжелые 10 товаров.** Самые тяжелые десять товаров транспортируются специалистом-перевозчиком, поэтому вам нужно изменить предыдущий запрос, чтобы перечислить самые тяжелые 100 продуктов, не включая 10 самых тяжелых.

Решение-запрос:

```
SELECT
    Name,
    Weight
FROM AdventureWorksLT2019.SalesLT.Product
ORDER BY Weight DESC OFFSET 10 ROWS
FETCH NEXT 100 ROWS ONLY;
```

Вывод программы:

	Name	Weight
1	Mountain-500 Silver, 52	13008.96
2	Mountain-500 Black, 52	13008.96
3	Mountain-500 Black, 48	12891.03
4	Mountain-500 Silver, 48	12891.03
5	Mountain-500 Silver, 44	12759.49
6	Mountain-500 Black, 44	12759.49
7	Touring-2000 Blue, 60	12655.16
8	Mountain-500 Black, 42	12596.19
9	Mountain-500 Silver, 42	12596.19
10	Touring-2000 Blue, 54	12555.37
11	Touring-2000 Blue, 50	12437.44
12	Mountain-400-W Silver, 46	12437.44
13	Mountain-500 Silver, 40	12405.69
14	Mountain-500 Black, 40	12405.69
15	Mountain-400-W Silver, 42	12305.90
16	Touring-2000 Blue, 46	12305.90

Задача 2. Получение данных о товаре.

Менеджер по производству Adventure Works хотел бы, чтобы вы создали несколько отчетов, в которых перечислены характеристики продаваемых вами товаров.

1. **Получите информацию о товаре для модели 1.**
   Первоначально вам нужно найти наименования, цвета и размеры всех товаров со значением 1 у идентификатора модели товара.

Решение-запрос:

```
SELECT
    Name,
    Color,
    Size
FROM AdventureWorksLT2019.SalesLT.Product
WHERE   ProductModelID = 1;
```

Вывод программы:

	Name	Color	Size
1	Classic Vest, S	Blue	S
2	Classic Vest, M	Blue	M
3	Classic Vest, L	Blue	L

2. **Отфильтруйте товары по цвету и размеру.**
Извлеките номера товаров (например, BK-M82S-48) и названия товаров, которые имеют цвет «black», «red» или «white», а также размер «S» или «M».

Решение-запрос:

```
SELECT
    ProductNumber,
    Name
FROM AdventureWorksLT2019.SalesLT.Product
WHERE Color IN ('Black', 'Red', 'White') AND Size IN ('S', 'M');
```

Вывод программы:

	ProductNumber	Name
1	SO-B909-M	Mountain Bike Socks, M
2	SH-M897-S	Men's Sports Shorts, S
3	SH-M897-M	Men's Sports Shorts, M
4	TG-W091-S	Women's Tights, S
5	TG-W091-M	Women's Tights, M
6	GL-H102-S	Half-Finger Gloves, S
7	GL-H102-M	Half-Finger Gloves, M
8	GL-F110-S	Full-Finger Gloves, S
9	GL-F110-M	Full-Finger Gloves, M
10	SH-W890-S	Women's Mountain Shorts, S
11	SH-W890-M	Women's Mountain Shorts, M
12	SO-R809-M	Racing Socks, M

3. **Отфильтруйте товары по номерам товаров.**
   Извлеките товарный номер продукта, наименование и цену (ListPrice) товаров, товарные номера которых начинаются с «BK-».

   Решение-запрос:

```
SELECT
    ProductNumber,
    Name,
    ListPrice
FROM AdventureWorksLT2019.SalesLT.Product
WHERE ProductNumber LIKE 'BK-%';
```

   Вывод программы:

	ProductNumber	Name	ListPrice
1	BK-R93R-62	Road-150 Red, 62	3578,27
2	BK-R93R-44	Road-150 Red, 44	3578,27
3	BK-R93R-48	Road-150 Red, 48	3578,27
4	BK-R93R-52	Road-150 Red, 52	3578,27
5	BK-R93R-56	Road-150 Red, 56	3578,27
6	BK-R68R-58	Road-450 Red, 58	1457,99
7	BK-R68R-60	Road-450 Red, 60	1457,99
8	BK-R68R-44	Road-450 Red, 44	1457,99
9	BK-R68R-48	Road-450 Red, 48	1457,99
10	BK-R68R-52	Road-450 Red, 52	1457,99
11	BK-R50R-58	Road-650 Red, 58	782,99
12	BK-R50R-60	Road-650 Red, 60	782,99
13	BK-R50R-62	Road-650 Red, 62	782,99
14	BK-R50R-44	Road-650 Red, 44	782,99
15	BK-R50R-48	Road-650 Red, 48	782,99
16	BK-R50R-52	Road-650 Red, 52	782,99

4. **Получите определенные товары по товарному номеру.**
   Измените свой предыдущий запрос, чтобы получить товарный номер продукта, наименование и цену товаров, продуктовые номера которых начинаются с «BK-»,

за которым следует любой символ, отличный от «R», и заканчивается символом «-», за которым следуют любые две цифры.

Решение-запрос:

```
SELECT
    ProductNumber,
    Name,
    ListPrice
FROM AdventureWorksLT2019.SalesLT.Product
WHERE ProductNumber LIKE 'BK-[^R]%-[0-9][0-9]';
```

Вывод программы:

	ProductNumber	Name	ListPrice
1	BK-M82S-38	Mountain-100 Silver, 38	3399,99
2	BK-M82S-42	Mountain-100 Silver, 42	3399,99
3	BK-M82S-44	Mountain-100 Silver, 44	3399,99
4	BK-M82S-48	Mountain-100 Silver, 48	3399,99
5	BK-M82B-38	Mountain-100 Black, 38	3374,99
6	BK-M82B-42	Mountain-100 Black, 42	3374,99
7	BK-M82B-44	Mountain-100 Black, 44	3374,99
8	BK-M82B-48	Mountain-100 Black, 48	3374,99
9	BK-M68S-38	Mountain-200 Silver, 38	2319,99
10	BK-M68S-42	Mountain-200 Silver, 42	2319,99
11	BK-M68S-46	Mountain-200 Silver, 46	2319,99
12	BK-M68B-38	Mountain-200 Black, 38	2294,99
13	BK-M68B-42	Mountain-200 Black, 42	2294,99
14	BK-M68B-46	Mountain-200 Black, 46	2294,99
15	BK-M47B-38	Mountain-300 Black, 38	1079,99
16	BK-M47B-40	Mountain-300 Black, 40	1079,99
17	BK-M47B-44	Mountain-300 Black, 44	1079,99